

实验三 DTMF 电话拨音信号产生的数字振荡器的设计

一、[实验目的]

- 1.通过 DTMF 双音多频信号的产生，熟悉数字振荡器的设计方法；
- 2.掌握信号谱分析时，信号频谱图的绘制。

二、[实验原理]

1.电话拨号音-DTMF 双音多频信号的组成

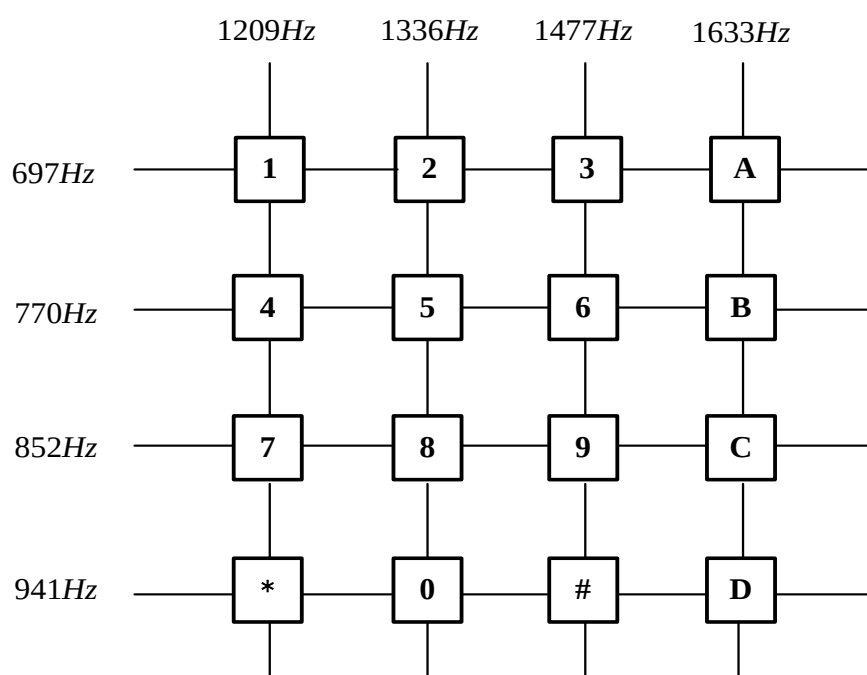


图 1 DTMF 拨号按键对应的频率

- 每个按键对应的 DTMF 信号为： $y_{LH}(n) = \sin(2\pi f_L nT_s) + \sin(2\pi f_H nT_s)$

其中 f_L 和 f_H 分别是图 1 所示行频低频单音和列频高频单音。

- 国际电信联盟 ITU 对电话 DTMF 拨音信号规定的指标是：在传送过程中每个按键数字信号存在至少 40ms，且不得多于 55ms，相邻两数字键间隔 150ms，静音无信号（可用 zeros 产生），以便区别连续的两个按键信号。本项目结合该标准，设定 DTMF 信号的时长为 50ms。

2.DTMF 拨音信号的产生方法

正弦信号的产生方式：

Method 1: MATLAB instructions $\sin()$, $\cos()$ 。直接计算法是利用定义式，在

MATLAB 中用调用 $\sin$, $\cos$ 函数直接计算, 但是运算量和实现成本较高。

Method 2: Digital oscillator, 数字振荡器法。该方法利用两个数字振荡器来实现不同频率信号的叠加, 具体是通过数字振荡器产生不同频率的正弦信号序列, 结构简单, 运算速度快, 节省内存, 因此在 DSP 等实际应用中较为广泛。

本实验要求采用 **Method 2: Digital oscillator** 数字振荡器法。

3. 数字振荡器法的基本原理

设计一个数字振荡器离散系统目标就是要得到其系统函数 $H(z)$ 。下面介绍其产生指定频率正弦序列的原理设计过程。

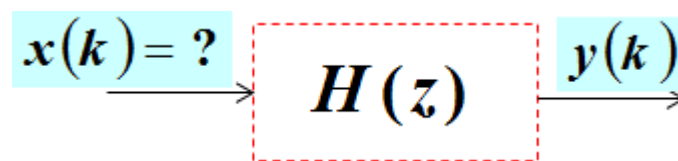


图 2 数字振荡器的设计原理

如图 2 所示, 设数字振荡器需要产生指定频率为 $\omega_0 = 2\pi f_0$ rad/s 的正弦序列 $y(k)$:

$$y(k) = \sin(\omega_0 t)_{nT} = \sin(k\omega_0 T) = \frac{1}{2j} (e^{jk\omega_0 T} - e^{-jk\omega_0 T}), \quad T \text{ 为采样周期。}$$

若使所设计的数字振荡器系统产生指定频率的序列, 首先需要确定数字振荡器的激励信号, 从简单设计的角度, 可以假定所设计的数字振荡器输入序列为 $x(k) = \delta(k)$, 则从响应信号和激励信号、系统函数的关系可知, 所设计的数字振荡器离散系统系统函数 $H(z)$ 应为正弦序列 $y(k)$ 的 z 变换, 而所设计的数字振荡器本质上则是一个数字滤波器。

于是设计数字振荡器系统函数 $H(z)$ 的目标, 可以通过推导正弦序列 $y(k)$ 的 z 变换得到:

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{1}{2j} \left[\frac{z}{z - e^{j\omega_0 T}} - \frac{z}{z - e^{-j\omega_0 T}} \right] \\ &= \frac{1}{2j} \left[\frac{z^2 - ze^{-j\omega_0 T} - z^2 + ze^{j\omega_0 T}}{z^2 - 2z \cos(\omega_0 T) + 1} \right] \\ &= \frac{z \sin(\omega_0 T)}{z^2 - 2z \cos(\omega_0 T) + 1} = \frac{bz^{-1}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} \quad \text{ROC: } |z| > 1 \end{aligned}$$

因此，所设计的数字振荡器滤波器的系统函数为：

$$H(z) = Y(z) = \frac{bz^{-1}}{1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2}} = \frac{B(z)}{A(z)}$$

$$a_1 = -2\cos(\omega_0 T_s), a_2 = 1, b = \sin(\omega_0 T_s)$$

则系统函数 $H(z)$ 分母多项式系数为： $AZ=[1, a_1, a_2]$;

分子多项式系数为： $BZ=[0, b, 0]$;

于是当激励 $x(k) = \delta(k)$ 作用于图 2 所示数字振荡器，输出 $y(k) = h(k) = \sin(\omega_0 T k)$ ，即会产生出指定频率为 $\omega_0 \text{ rad/s}$ 的正弦序列 $\sin(\omega_0 T n)$ 。

可见，数字振荡器 $H(z)$ ，由系数 a_1 、 a_2 和 b 决定。因此，设计产生指定频率的 DTMF 信号的数字振荡器主要是设计这些系数。

例如若想通过上述数字振荡器产生频率为 $f_L = 697 \text{ Hz}$ 的正弦信号，采样频率

$F_s = 8000 \text{ Hz}$ ，则 $\omega_0 T_s = 2\pi \frac{f_0}{F_s} = 0.5474 \text{ rad}$ ，则振荡器的系数应满足：

$$a_1 = -2\cos(\omega_0 T) = -1.7077, \quad a_2 = 1; \quad b = \sin(\omega_0 T) = 0.5205$$

依据上述原理，即可利用两个数字振荡器产生某一数字按键的拨音 DTMF 两个频率的正弦信号。

三、实验内容

1. 设计内容

要求基于 DTMF 数字振荡器的设计，实现如下 2 个功能。

(1) 要求键入对应每位同学学号的后 4 位号码，通过设计数字振荡器，产生对应的 DTMF 信号的拨号音的播放；

(2) 给出相应 4 位号码的 DTMF 信号的幅频图，并根据傅里叶变换的分析结果，解码为对应的 4 位号码，以评估设计结果的正确性。

2. 所设计程序的主要结构

(1) 每位同学 4 位学号的输入语句使用： `key=input('please input key valuve ,0~9 or # or *:', 's');`

(2) 编程给出每位号码的 DTMF 信号的高低频率；

(3) 根据每位号码对应的高、低两个频率，确定 2 个数字振荡器系统函数 $H(z)$

分子和分母多项式的系数；

(4) 确定数字振荡器的激励 $x(k)$ ，并按定义完成 MATLAB 的表示 x_k ；

(5) 调用 `filter` 函数，产生出对应 DTMF 的低频和高频正弦序列，并用 `sound` 播放。

提示：`ykL=filter(BZL,AZL,xk)`； %对给定的输入序列 x_k 进行滤波，得到滤波后的输出序列，如低频序列 y_{kL} 。

(6) 按傅里叶变换的定义式，编写以频率 f (Hz) 为自变量的傅里叶变换计算函数 (`function Fjf=spect_f(t,ft,dt,f)`)

(7) 调用函数计算所产生的 DTMF 信号的频谱，并画图。

3.程序实现过程提示：

%数字振荡器产生 4 位号码各种对应的 DTMF 信号：

```
clc,clear,close all,
```

```
fs =8000;    %采样频率
```

```
Ts =1/fs;    %采样间隔
```

```
t =0:Ts:0.05; %传送过程中 DTMF 持续时间不小于 40ms
```

```
xn=?        %数字振荡器的激励，  $x(n) = \delta(n)$ ，长度与  $t$  一致。
```

```
LFZ=[697 770 852 941]; %行低频对应的低频组
```

```
HFZ=[1209 1336 1447]; %列高频对应的高频组
```

```
code=['1','2','3','A','4','5','6','B','7','8','9','C','*','0','#','D']; %各号码字符写成行列矩阵形式
```

```
key=input('please input key valuve ,0~9 or # or *:', 's'); %通过键盘连续输入 4 位号码
```

```
N=0.15/Ts; %号码之间的静音补零
```

```
y=[]; %记录所有所拨号码
```

```
for p=1:length(key)
```

```
    % % % %
```

```
    fL=?; %每位号码对应的低频
```

```
    fH=? %每位号码对应的高频
```

```
    % % %
```

```
%数字振荡器设计：即得到数字振荡器系统函数  $H(z)$  的分母和分子多项式系统
```

```
    AZL=[1, A1 ,B1]; %低频振荡器  $H(z)$  分母多项式系数
```

```
    BZL=[0, C1, 0]; %低频振荡器  $H(z)$  分子多项式系数
```

```
    AZH=[1, A2 ,B2]; %高频振荡器  $H(z)$  分母多项式系数
```

```
    BZH=[0, C2, 0]; %高频振荡器  $H(z)$  分子多项式系数
```

```
%DTMF 信号  $y_{\text{DTMF}}$  的产生：由两个数字振荡器分别产生低频率序列  $y_{n1}$  和高频率序列  $y_{n2}$ 
```

```
    % % % % %
```

```
    yn1=filter(BZ1,AZ1,xn); %DTMF 低频率序列  $y_{n1}$ 
```

```

yn2=filter(BZ2,AZ2,xn); %DTMF 高频率序列 yn2
yn_DTMF = yn1 + yn2; %由高低频率构成的 DTMF 信号
xz=[yn_DTMF,zeros(1,N)]; %两号码之间的静音
y=[y,xz];
end
sound(y,fs)

```

%进一步，调用傅里叶变换函数，分析所产生的每一位 DTMF 信号的频率成分。

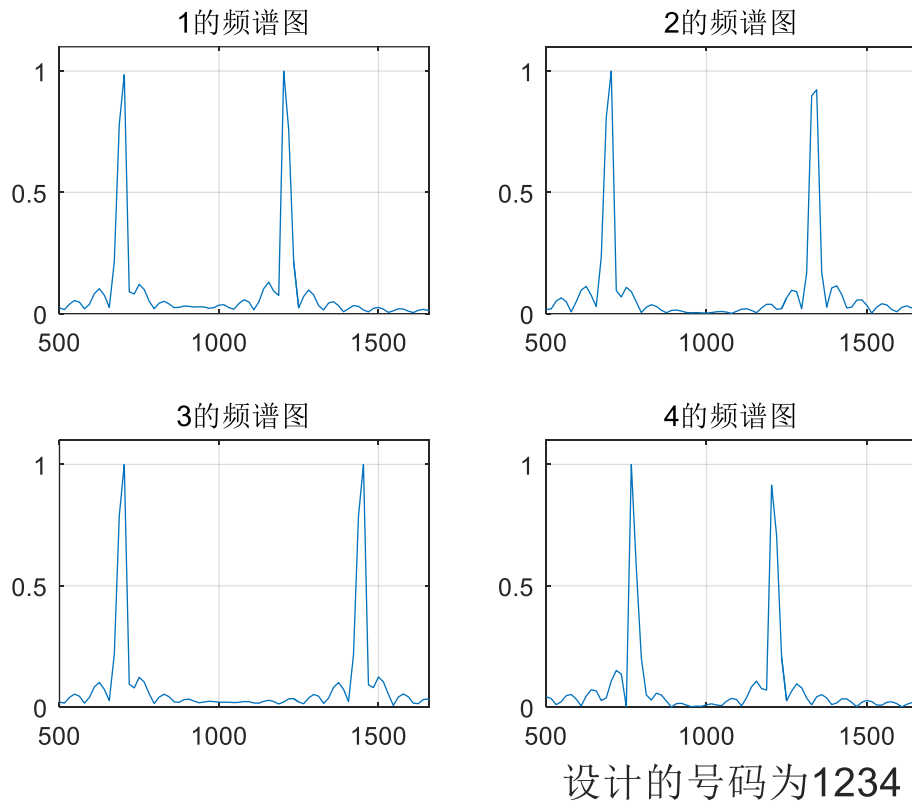


图4 所键入的4位号码对应的DTMF信号幅频图